

会阴部、臀部皮肤软组织裂伤

【临床特点】

1. 火箭炮弹破片击伤。
2. 伤后疼痛、出血。
3. 生命体征稳定。
4. 臀部及会阴部有较大伤口伴出血。
5. X线片检查见骨盆骨折及异物存留。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 臀部、会阴部、骨盆。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 盲管伤、皮肤软组织裂伤。
4. 并发症 大出血、骨折。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 无菌敷料加压包扎止血。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 优先后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤分类和伤情评估。
2. 建立液体通道并输液。
3. 肌内或静脉注射抗生素,皮下注射TAT。
4. 检查和完善加压包扎。
5. 填写伤票。
6. 优先后送。

【早期治疗】

1. 争取在伤后 6 小时内给予初期外科处理,彻底清创。
2. 骨盆骨折可采用三角巾加压包扎或用外固定支架外固定。
3. 术后断续抗感染,换药。
4. 术后加强观察与护理。
5. 必要时后送。

【备注】

如有软组织缺损,可将撕脱之皮瓣切下预制成中厚皮片后植回,加压包扎。

大腿弹片伤

【临床特点】

1. 火箭炮弹破片击伤。
2. 伤后疼痛、出血。
3. 生命体征稳定。
4. 大腿前侧一伤口伴少量出血。
5. X 线片检查未见骨折及异物存留。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 切线伤,皮肤软组织伤。
4. 并发症 无。
5. 伤势 轻度。

【战场急救】

1. 用无菌敷料加压包扎止血。

2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 常规后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤分类,常规处置。
2. 建立液体通道并输液。
3. 肌内或静脉注射抗生素,皮下注射 TAT。
4. 检查和完善包扎和止血。
5. 填写伤票。
6. 常规后送。

【早期治疗】

1. 争取在伤后 6 小时内给予初期外科处理。
2. 彻底清创,加压包扎,伤口延期缝合。
3. 术后断续抗感染,换药。
4. 术后加强观察与护理,留治 2 周返队。
5. 有感染时需后送。

体表贯通伤

【临床特点】

1. 火箭炮弹破片击伤。
2. 伤后疼痛、出血。
3. 生命体征稳定。
4. 大腿前内侧及前外侧各有一伤口伴出血。
5. 远端肢体感觉、运动好,足背动脉搏动明显。
6. X 线片检查未见骨盆骨折及异物存留。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 贯通伤,皮肤软组织伤。
4. 并发症 无
5. 伤势 轻度。

【战场急救】

1. 用无菌敷料加压包扎止血。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 用担架常规后送。

【紧急救治】

1. 再次检伤分类,常规处置。
2. 建立液体通道。
3. 肌肉或静脉注射抗生素或皮下注射 TAT。
4. 检查和完善包扎和止血。
5. 填写伤票。
6. 常规后送。

【早期治疗】

1. 清创,探查伤口,控制活动性出血,充分引流,伤口延期缝合。注意如无较大的空腔(超过两横指宽度),则无须扩创,冲洗,引流即可。
2. 术后断续抗感染,换药,术后加强观察与护理。
3. 必要时后送。

【备注】

争取在伤后 6 小时内给予初期外科处理。

大腿盲管伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 伤后疼痛、出血。
3. 生命体征稳定。
4. 大腿前外侧有一较大伤口伴出血。
5. 远端肢体感觉、运动好,足背动脉搏动存在。
6. X线检查见异物存留,无骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 盲管伤,皮肤软组织伤。
4. 并发症 无。
5. 伤势 轻度。

【战场急救】

1. 用无菌敷料加压包扎止血。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 用担架常规后送。

【紧急救治】

1. 再次检伤分类、常规处置。
2. 建立液体通道。
3. 肌内或静脉注射抗生素或皮下注射 TAT。
4. 对伤部消毒、填塞后加压包扎。
5. 填写伤票。

6. 常规后送。

【早期治疗】

1. 扩大伤口,彻底清创,探查伤口,控制活动性出血。
2. 清创后充分引流,加压包扎。
3. 术后断续抗感染,换药。术后加强观察与护理。
4. 伤口延期缝合。
5. 有感染时后送。

【备注】

争取在伤后 6 小时内给予初期外科处理。

第二章

常规武器多发伤

颅脑伤合并胸部伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 头颅及胸部有开放性伤口及出血。
3. 持续意识丧失(昏迷)、呼吸急促、呼吸困难。
4. 双侧瞳孔等大、正圆,光反射存在。
5. 脉搏快、血压低;无睁眼及无自主肢体活动。
6. X线片示右胸中等量胸腔积液及积气,肺内异物,颅内异物。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头颅、胸部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 左额顶部盲管伤,右胸部盲管伤、穿透伤。
4. 并发症 昏迷、大出血、窒息、休克、血气胸、异物存留。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速去除口腔血凝块或异物,保持呼吸道通畅。
2. 头部无菌敷料包扎、胸部密闭无菌敷料加压包扎。
3. 用担架立即后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤分类。
2. 吸氧及保持呼吸道通畅。
3. 将伤员调至侧卧位,将舌牵出,放置口咽腔管或喉罩通气。
4. 建立静脉液体通道,输血或代血浆,避免输入过多液体。
5. 肌肉或静脉注射抗生素,皮下注射破伤风抗毒素。
6. 在伤侧腋中线第 6、7 肋间行胸腔闭式引流,并观察引流量。
7. 填写伤票。
8. 紧急后送,有条件者尽快送专科医院。

【早期治疗】

1. 争取在伤后 6 小时内给予初期外科处理。
2. 行头部伤口清创,扩大颅骨伤口。条件允许时,清除血肿,妥善止血,取出颅内异物。
3. 观察胸腔闭式引流量,诊断进行性血胸、疑有较大支气管破裂时应及时剖胸探查,行确定性止血或肺修补,取出肺或胸内异物,如大血管出血难以控制,填塞止血,快速关胸,紧急后送。
4. 后送到基地医院或后方医院行专科治疗。

【备注】

1. 此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,争取在伤后 12 小时内得到专科处理。
2. 检伤时需注意有无肺冲击伤存在。如有按肺冲击伤处理。
3. 紧急救治时,如发现上呼吸道阻塞,行环甲膜切开术,保持呼吸道通畅,防止窒息。若有条件,及早采取气管内插管,或是食管气道联合插管、喉罩等措施,可使用简易呼吸器进行人工呼吸。抗休克时应限制性输血量,防止肺水肿发生。胸腔闭式引流以单向引流管为好,便于后送。

胸腹联合伤

【临床特点】

1. 炮弹击中工事时被混凝土碎块击伤。
2. 感胸痛、腹痛、恶心、呕吐。
3. 呼吸急促、呼吸困难。
4. 脉搏快、血压低。
5. 一侧上腹部有开放性伤口及出血；伤侧呼吸音消失。
6. X线胸片揭示伤侧胸腔中等量积液、积气。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部、腹部。
2. 伤类 破片伤。
3. 伤型 腹部穿透伤,胸部盲管伤、穿透伤。
4. 并发症 大出血、休克、血气胸、异物存留。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 脱离工事内垮塌和烟雾环境。
2. 保持呼吸道通畅,头侧偏,去除口腔血凝块或异物。
3. 腹部用无菌敷料包扎,肠膨出时勿还纳。
4. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
5. 紧急担架后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤分类、紧急处置。
2. 吸氧及保持呼吸道通畅。
3. 建立静脉液体通道,快速输血或代血浆。

4. 迅速在伤侧腋中线第 6、7 肋间行胸腔闭式引流,观察引流量。

5. 肌内或静脉注射抗生素,皮下注射破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。

6. 紧急后送。

7. 填写伤票。

【早期治疗】

1. 进行必要的体格检查或辅助检查,争取在伤后 6 小时内给予初期外科处理。

2. 观察胸腔闭式引流量,诊断进行性血胸、疑有较大支气管破裂时应及时开胸探查,行确定性止血或肺修补,取出肺或胸内异物,如大血管出血难以控制,填塞止血,快速关胸。

3. 开腹探查,止血或行修补术,如有肝大块缺损或星状破裂难以修补时,用绷带或大纱布块填塞止血,快速关腹。

4. 早期处理后及时送到专科医院治疗。

【备注】

1. 此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,争取在伤后 12 小时内得到专科处理。

2. 检伤时还需注意有无肺冲击伤存在。如有按冲击伤处理。

3. 进行性呼吸困难加重时在锁骨中线第二肋间行穿刺排气。

4. 胸腹部损伤未得到确定性处理前,应行限制性复苏,控制输血量,复苏时控制血压在 80/40mmHg 左右。

颅脑伤合并下肢毁损伤

【临床特点】

1. 地雷爆炸伤。

2. 感头晕、头痛、一侧下肢疼痛,不能行走。
3. 查体意识清,双瞳孔等大正圆,语言流利,生命体征稳定,上肢感觉运动好。
4. 头颅及伤侧下肢有开放性伤口,组织毁损及出血。
5. X线片示伤侧下肢粉碎性骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部、下肢。
2. 伤类 破片伤。
3. 伤型 头部(额、颞部)切线伤,下肢开放性骨折、毁损伤。
4. 并发症 异物存留,肢体毁损。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 对头部伤口进行加压包扎止血;对伤肢进行加压包扎止血,无效时可在毁损处近侧上止血带。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛,伤肢包扎后与健肢绑在一起进行固定,有条件者可用夹板或树枝固定下肢。
3. 立即采用担架或背托式搬运法进行后送。

【紧急救治】

1. 再次进行检伤分类,紧急处置。
2. 建立液体通道。
3. 肌内或静脉注射抗生素,皮下注射破伤风抗毒素及1%吗啡2ml。
4. 检查和完善止血,完善伤口包扎,必要时截除部分离断的肢体。
5. 填写伤票。
6. 紧急后送。

【早期治疗】

1. 进行详细的体格检查和头颅、下肢 X 线照片。
2. 对下肢毁损肢体行开放截肢,额颞部伤口行清创包扎。
3. 及时后送。

【备注】

此伤员属于重伤,但经师旅一级救治单位(师医院或野战医疗所)处理伤情稳定后可留置,如伤员多或发生并发症时可后送至专科医院处置。

颅脑伤合并骨盆损伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 持续 10 分钟意识丧失。
3. 清醒后头晕,头痛,恶心、呕吐。
4. 清醒后有一侧髋部疼痛。
5. 双侧瞳孔等大正圆,光反射存在,肢体感觉、运动好。
6. 脉搏快、血压低。
7. 头颅及伤侧髋部有开放性伤口及出血。
8. X 线颅内异物,伤侧髋部有异物。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头颅、骨盆。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 头部盲管伤(顶部),伤侧髋部盲管伤伴异物存留。
4. 并发症 昏迷、大出血、休克、骨折。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 保持呼吸道通畅,迅速去除口腔血凝块或异物,头偏向一侧。
2. 头部、髌部用无菌敷料包扎。
3. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
4. 用担架平卧头后伸或侧向一侧立即后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤分类,紧急处置。
2. 保持呼吸道通畅,吸氧。
3. 建立液体通道,快速输血或代血浆。
4. 肌内或静脉注射抗生素,皮下注射破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
5. 填写伤票。
6. 紧急后送,有条件者尽快送专科医院。

【早期治疗】

1. 进行详细的体格检查和头颅、下肢 X 线照片。
2. 争取在伤后 6 小时内给予初期外科处理。
3. 扩大颅骨伤口,清创、止血、减压,有条件时可取出颅内异物。
4. 行髌部清创术,填塞止血。
5. 紧急后送到基地医院或后方医院行专科处理。

【备注】

1. 此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,争取在伤后 12 小时内得到专科处理。
2. 紧急救治时注意伤口活动出血,可填塞加压包扎止血。
3. 检伤时还需注意有无肺冲击伤存在。如有按冲击伤处理。

颌面部损伤合并胸部损伤

【临床特点】

1. 碉堡被炮弹击中时破片致伤。
2. 意识模糊。
3. 头痛,胸痛、胸闷。
4. 脉搏快、血压低,呼吸急促、呼吸困难。
5. 一侧颌面部及胸部开放性伤口、出血。
6. X 线片示颌面部及伤侧胸腔内大量异物,下颌骨粉碎性骨折,伤侧胸中等量积液、积气。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 颌面部、胸部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 颌面部穿透伤(下颌骨开放性粉碎性骨折)、胸部穿透伤、盲管伤。
4. 并发症 气胸、血胸、窒息、大出血、休克、骨折、异物存留。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速去除口腔血凝块或异物;放置鼻咽或口咽通气管。
2. 将颌面部伤口移位组织复位后再加压包扎、止血,骨折端暂时复位。
3. 胸部伤口用厚不透气敷料加压包扎。
4. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
5. 禁食、禁水。
6. 用担架立即后送。

【紧急救治】

1. 检伤分类为紧急处置。
2. 保持呼吸道通畅,吸氧。必要时行环甲膜切开。
3. 有呼吸障碍时用简易呼吸囊辅助呼吸。
4. 建立液体通道,快速输液或代血浆。
5. 颌骨骨折换用定型夹板,恢复上下颌正常咬合关系。
6. 在伤侧腋中线第 6~7 肋间行胸腔闭式引流术。
7. 肌内或静脉注射抗生素,皮下注射破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
8. 填写伤票。
9. 尽快用车或直升机后送至到师旅一级或野战医院后送,有条件者送专科医院。

【早期治疗】

1. 进行颌面部及胸部伤口检查。
2. 需再次对颌面部进行清创,尽最大可能保留组织、碎骨片和脱牙。
3. 检查胸腔闭式引流。
4. 如有进行性血胸征象时,行紧急开胸探查。
5. 手术后继续抗感染、抗休克,注意水、电解质平衡。
6. 伤情稳定后迅速后送。

【备注】

1. 此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,争取在伤后 72 小时内得到专科处理。
2. 空运和海运后送的颌面损伤伤员,必须解除口腔密闭式包扎,以防晕机、晕船呕吐造成窒息。

胸部伤合并及下肢挤压伤

【临床特点】

1. 炮弹击中工事后垮塌砸伤挤压 1~6 小时。
2. 伤后呼吸急促、呼吸困难、少尿或无尿。
3. 脉搏快、血压低。
4. X 线片示一侧中等量胸腔积气、积液,第 2~6 后肋骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部、下肢。
2. 伤类 砸伤,挤压伤。
3. 伤型 钝性伤、皮肤及软组织伤、骨折。
4. 并发症 气胸、血胸、骨折、休克、急性肾衰竭、下肢缺血。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速脱离环境,解除肢体挤压,予以制动,禁止伤肢运动。
2. 保持呼吸道通畅,鼓励咳嗽及咳痰,口腔有血凝块或异物时要及时抠出。
3. 胸部用三角巾及无透水无菌敷料加压包扎。
4. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
5. 用担架向师旅一级或野战医院后送,伤肢不要抬高,有条件时可适当降温,但要防冻。

【紧急救治】

1. 再次对伤员检伤分类,紧急处置。
2. 吸氧。

3. 建立液体通道,快速输液或代血浆。
4. 肌内或静脉注射抗生素,皮下注射破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
5. 在伤侧腋中线第 6、7 肋间行胸腔闭式引流,观察引流量。
6. 伤肢肿胀影响血液循环时,应当尽早做深筋膜纵行全长切开减压术,对小腿挤压伤要切开全部筋膜间隙。手术后用厚敷料包扎、制动。
7. 保护肾,口服碳酸氢钠或静脉快速滴注 5%碳酸氢钠溶液,防止肌红蛋白在肾小管内沉淀。
8. 填写伤票。
9. 夹板固定伤肢,尽快决定伤员优先后送,有条件者转送专科医院。

【早期治疗】

1. 争取在伤后 6 小时内给予初期外科处理。
2. 继续抗休克、抗感染及保护肾功能及改善血液循环。
3. 对伤肢进行换药,彻底减压和引流。
4. 进行性血胸时行紧急开胸探查。如肺叶修补困难或有大量血管损伤时,可用大纱布块填塞止血,快速关胸,紧急后送。
5. 术后呼吸机或呼吸囊辅助呼吸。
6. 紧急后送。

【备注】

1. 此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,争取在伤后 12 小时内得到专科处理。
2. 若条件许可及时进行血液透析治疗。对无成活可能的肢体,在急救时上止血带,早期治疗尽早做截肢术以减少坏死组织分解产物的吸收。

胸椎骨折伴全瘫和闭合性血气胸

【临床特点】

1. 胸背部撞击伤。
2. 胸椎局部压痛、活动受限。
3. 四肢感觉、运动障碍,小便不能自解等。
4. 胸闷、呼吸困难等。
5. 可有血压低等休克的表现。
6. X 线片检查发现胸椎骨折及血气胸。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 脊柱脊髓、胸部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 骨折。
4. 并发症 截瘫,血气胸。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
2. 对张力性气胸,气管偏向健侧者,可在伤侧锁骨中线第 2 或第 3 肋间穿刺排气,安放单向排气针头。
3. 取掉伤员身上的装具和口袋里的硬物,以防压疮。
4. 用硬板担架搬运,避免脊柱弯曲和扭转,立即后送。

【紧急救治】

1. 对低血压伤员,应建立静脉通道,但应注意避免过量输液和代血浆。
2. 吸氧,行胸腔闭式引流。

3. 导尿,使用预防感染药物。
4. 条件允许可越级后送。

【早期治疗】

1. 进行全面的神经系统检查,包括运动、感觉、反射和括约肌功能等,以确定损伤的程度和平面。
2. 检查胸腔闭式引流。
3. 继续抗休克治疗。
4. 静脉给甲泼尼龙 15~30mg/kg 或地塞米松 10~20mg。
5. 尽快后送专科治疗。

【备注】

1. 对严重多发伤伤员,专科治疗宜提前介入。
2. 对截瘫病人单纯补液扩容纠正低血压疗效有限,且容易发生肺水肿。可采用下肢抬高,抗休克裤和适量应用缩血管药物。

第三章

复 合 伤

舱室爆炸眼烧伤

【临床特点】

1. 舱室内爆炸强闪光和着火,颜面烧伤。
2. 颜面、眼睑水肿,左眼角膜浑浊,伤眼疼痛,视物不清。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 烧伤。
3. 伤型 非贯通伤。
4. 并发症 失明。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 对双眼部进行保护性包扎。
2. 优先后送。

【紧急救治】

1. 生理盐水冲洗伤眼。
2. 滴注阿托品眼液扩瞳。
3. 滴注地塞米松眼液减轻角膜炎症反应。
4. 滴注抗生素眼液,预防角膜感染。

5. 填写伤票,优先后送。

【早期治疗】

1. 继续传承紧急救治。
2. 建立静脉通道,输注血管扩张药。
3. 及时后送眼科专科治疗。

【备注】

眼伤伤员按重伤员处置,优先医疗后送。

颌面颈部伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 海水浸泡受伤史,鼻腔或直肠温度 34°C 。
2. 炮弹破片击伤颌面及颈部,伴软组织缺损。
3. 伤口及口鼻部大量出血。
4. 伤员烦躁不安、呼吸困难、口唇发绀,出现呼吸三凹症。
5. 动脉血压 $85/60\text{mmHg}$,脉搏 98 次/分。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 面部、颈部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 非贯通伤。
4. 并发症 大出血、窒息、休克、浸泡性低体温。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水,复温保暖。
2. 清理口鼻异物及血凝块,解除窒息,确保呼吸道通畅。有呼吸障碍不能纠正者,及时环甲膜切开。

3. 按面部血管行径区压迫止血。颈部伤口可先用止血栓或止血粉填塞,再用对侧上肢做支架,或对侧放置夹板或木棍行单侧加压包扎止血。

4. 紧急担架后送。

【紧急救治】

1. 采取复温措施,复温速率以每小时升高中心体温 3°C 为宜。
2. 开展液体复苏,纠正休克。
3. 补充包扎颈部出血处。
4. 给予抗生素防止感染。
5. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 除损伤的颈总动脉和颈内动脉应争取修复外,其他血管均可结扎。为预防血肿压迫呼吸道,伤口暂不闭合。已停止出血的血管不必触动。

2. 继续抗感染治疗,采取预防破伤风措施。
3. 继续容量复苏,纠正休克。
4. 尽快后送专科治疗。

【备注】

1. 检伤分类为重伤,紧急处置。复温过程中注意控制出血。
2. 鉴别诊断应注意排除颅内损伤。

胸部开放性损伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤胸部,胸壁有开放性伤口。
2. 合并海水浸泡受伤史。

3. 呼吸困难,口唇发绀。
4. 鼻腔或直肠温度 33°C ; 动脉血压 $80/50\text{mmHg}$, 脉搏 108 次/分。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 非贯通伤,穿透伤。
4. 并发症 气胸、休克、浸泡性低体温。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水。
2. 清除口腔鼻咽部的异物,保持呼吸道的通畅。
3. 胸部伤口用厚而大的急救包或不透气的敷料紧密包扎。
伴有多根肋骨骨折或多根多处肋骨骨折者,应再用胸带固定。
4. 实施胸腔穿刺引流,排除胸腔内残余的海水。
5. 应用镇痛药,但要注意防止呼吸抑制。
6. 脱去湿衣,保暖复温。
7. 紧急后送,途中注意保温。

【紧急救治】。

1. 吸加温湿化氧。
2. 采取体表复温以及输入加温液体等复温措施,复温速率以每小时升高中心体温 3°C 为宜。
3. 完善胸腔闭式引流。进行液体复苏抗休克治疗。
4. 给予抗生素。
5. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 吸氧。

2. 根据伤情特点、伤员症状及血电解质化验结果,纠正水、电解质紊乱。

3. 纠正代谢性酸中毒,通常半量补充所需要的碳酸氢钠。

4. 实施开放性气胸清创,逐层缝合胸膜和肌肉层,皮下组织和皮肤留待延期缝合。海水浸泡后肌组织颜色的改变不能作为判定组织失活的标准。

5. 清创时用加温生理盐水冲洗胸腔;采用超声冲洗机冲洗胸壁伤口。

6. 继续抗感染治疗,采取预防破伤风措施。

7. 尽早后送。

【备注】

1. 检伤分类中应视为重度伤优先抢救需紧急处置。

2. 在救治过程中,若呼吸困难呈进行性加重,可以行环甲膜穿刺或气管切开。

3. 救治时效应注意尽早将开放性胸腔损伤闭合,条件允许可越级后送。

4. 应注意动态观察胸腹部情况,排除胸腹部其他损伤。

5. 在进行液体复苏时,对建立静脉通道有困难者,可行骨内输液,输入液体为加热后的林格液或代血浆,同时可以使用血管活性药多巴胺等维持血压。

腹壁软组织缺损合并海水浸泡

【临床特点】

1. 腹壁受到炮弹破片击伤,伴有腹壁软组织缺损大小约 $6\text{cm} \times 5\text{cm}$,腹膜完整,无腹腔脏器外露,无腹膜刺激征。

2. 海水浸泡受伤史。

3. 鼻腔或直肠温度 31°C 。
4. 动脉血压 $96/60\text{mmHg}$, 脉搏 68 次/分。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 弹片伤、浸泡性低温症。
3. 伤型 切线伤、皮肤及软组织伤。
4. 并发症 休克、低体温。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水。
2. 脱去湿衣, 保暖复温。
3. 对伤口进行保护性包扎。
4. 后送。

【紧急救治】

1. 采取复温措施, 复温速率以每小时升高中心体温 3°C 为宜。
2. 开展液体复苏抗休克治疗, 输入加热 ($38\sim 42^{\circ}\text{C}$) 生理盐水或乳酸林格液。
3. 应用抗生素。
4. 填写伤票, 紧急后送。

【早期治疗】

1. 对腹壁软组织伤口实施清创。海水浸泡后肌组织颜色的改变不能作为判定组织失活的标准。
2. 清创后采用超声冲洗机, 用淡水或生理盐水彻底冲洗伤口。伤口的皮下组织和皮肤留待延期缝合。
3. 继续抗生素治疗, 采取预防破伤风措施。
4. 及时后送。

【备注】

鉴别诊断应注意排除合并腹内其他脏器损伤。

腹部开放性损伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 弹片击伤腹部,腹壁有开放性伤口,肠脱出。
2. 动脉血压 90/60mmHg,脉搏 78 次/分。
3. 海水浸泡受伤史。
4. 鼻腔或直肠温度 32℃。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 弹片伤、浸泡低温症。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 休克、低体温。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水。
2. 立即用敷料包扎封闭腹壁开放伤口,不要还纳脱出的肠腔。
3. 脱去湿衣,复温保暖。
4. 紧急后送。

【紧急救治】

1. 采取体内复温措施,即吸入加温的氧气,输入温热(38~42℃)复方乳酸钠葡萄糖液(乳酸林格液)或生理盐水,也可用加温的生理盐水进行直肠灌洗复温。复温速率以每小时升高中心体温 3℃为宜。

2. 用输血、输液等综合措施恢复血容量。
3. 无肾功能损害者,给予抗生素头孢唑林、庆大霉素或阿米卡星(丁胺卡那霉素)抗感染。
4. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 继续抗休克治疗。
2. 根据伤情特点、伤员症状及血电解质化验结果,纠正水、电解质紊乱。
3. 纠正代谢性酸中毒,通常半量补充所需要的碳酸氢钠。
4. 采用正中或正中旁切口实施紧急剖腹探查手术。探查要根据出血部位为起点,决定探查和处理的顺序,对损伤腹腔脏器进行修补。海水浸泡后肌组织颜色的改变不能作为判定组织失活的标准。腹部原伤口在彻底清创后缝合腹膜和肌膜层,皮下组织和皮肤留待延期缝合。
5. 剖腹探查时用加温生理盐水或低张液反复冲洗腹腔;采用超声冲洗机冲洗腹壁伤口。
6. 继续全身应用抗生素抗感染,采取预防破伤风措施。
7. 伤情平稳休克纠正后,尽早后送。

【备注】

1. 检伤分类中应视为重度伤优先抢救需紧急处置。
2. 应注意救治时效尽早行开腹探查。
3. 应注意动态观察胸部情况,排除合并的胸部损伤。

胸腹联合伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 胸腹部弹片炸伤合并海水浸泡受伤史。

2. 胸腹部均可看到伤口,入口及出口分别在胸部和腹部,胸部伤口有血气外溢。

3. 呼吸困难、口唇发绀。

4. 鼻腔或直肠温度 33°C ,动脉血压 $88/66\text{mmHg}$,脉搏 118 次/分。

5. 听诊呼吸音消失、心音遥远。

6. 有腹膜刺激征表现。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部、腹部。

2. 伤类 弹片伤、浸泡性低温症。

3. 伤型 贯通伤、穿透伤。

4. 并发症 大出血、窒息、休克、气胸、浸泡性低温。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水,脱去湿衣,保暖复温。

2. 确保呼吸道通畅,必要时行环甲膜切开。

3. 封闭胸壁伤口,建立胸腔闭式引流。

4. 腹部伤口进行保护性包扎。

5. 紧急后送。

【紧急救治】

1. 吸加温湿化氧。

2. 采取体表和体内复温措施,复温速率以每小时升高中心体温 3°C 为宜。

3. 密切观察胸腔闭式引流量。

4. 液体复苏抗休克,输液种类首选乳酸林格液,有利于纠正浸泡导致的电解质紊乱。

5. 给予抗生素。

6. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 吸氧。继续抗休克治疗。
2. 纠正水电解质紊乱。查血气分析,计算补碱量。
3. 密切观察胸腔闭式引流量,疑有活动性出血者,则行开胸探查,彻底止血。
4. 实施开放性气胸清创,逐层缝合胸膜和肌肉层,皮下组织和皮肤留待延期缝合。海水浸泡后肌组织颜色的改变不能作为判定组织失活的标准。
5. 采用正中或正中旁切口实施紧急剖腹探查手术。探查要根据出血部位为起点,决定探查和处理的顺序,对损伤腹腔脏器进行修补。海水浸泡后肌组织颜色的改变不能作为判定组织失活的标准。腹部原伤口在彻底清创后缝合腹膜和肌膜层,皮下组织和皮肤留待延期缝合。
6. 剖腹探查时用加温生理盐水或低张液反复冲洗腹腔;采用超声冲洗机冲洗腹壁伤口。
7. 继续全身应用抗生素抗感染,采取预防破伤风措施。
8. 休克复苏,伤情平稳后,尽快后送。

【备注】

1. 检伤分类中应视为重度伤需紧急处置。
2. 救治时效应注意首先判断胸/腹部伤哪个对机体干扰更大,通常先开胸后开腹;但如果胸部损伤稳定,而腹部损伤呈进行性加重,则应尽早剖腹探查,修补腹腔脏器损伤。

脊柱脊髓损伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 腰部受到猛烈撞击后伴截瘫。
2. 合并海水浸泡史。
3. 鼻腔或直肠 33℃, 动脉血压 80/60mmHg, 脉搏 88 次/分。
4. X 线检查见腰椎爆裂骨折伴腰椎滑脱。
5. CT 检查见受伤节段脊髓周围硬脊膜下血肿形成。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 脊柱脊髓。
2. 伤类 撞击伤、浸泡性低温症。
3. 伤型 骨折、皮肤及软组织伤。
4. 并发症 休克、截瘫、浸泡性低温。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 脱去湿衣, 保暖复温。
2. 应用硬板担架后送, 避免脊柱活动或扭转加重脊髓损伤。
3. 立即后送。

【紧急救治】

1. 采取复温措施, 复温速率以每小时升高中心体温 3℃ 为宜。
2. 对有尿潴留的伤员, 应在无菌条件下放置导尿管, 3~4 小时开放一次, 服用预防尿路感染的药物。
3. 开展液体复苏, 纠正休克。
4. 填写伤票。紧急后送, 后送时防止脊柱屈曲。

【早期治疗】

1. 继续抗休克治疗。
2. 应用止血药,防止脊髓内出血加重损伤。
3. 应用脱水药,防止脊髓水肿加重损伤。
4. 应用神经营养药,促进神经再生。
5. 复温后尽快后送,途中注意保持血压平稳。

【备注】

1. 鉴别诊断应注意排除合并胸腹部其他损伤。
2. 可越级后送专科救治机构。

烧伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 四肢及部分躯干有不同程度烧伤。
2. 合并海水浸泡受伤史,伤员意识淡漠,反应迟钝、遗忘。
3. 动脉血压 90/60mmHg,脉搏 108 次/分,鼻腔或直肠温度 31℃。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。
2. 伤类 烧伤、浸泡性低温症。
3. 伤型 非贯通伤。
4. 并发症 休克或其他(浸泡性低温)。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水。
2. 确保不加重皮肤损伤情况,小心脱去湿衣;采取保暖复温

措施。

3. 对烧伤创面进行保护性包扎。
4. 立即后送。

【紧急救治】

1. 采取综合复温措施,复温速率以每小时升高中心体温 3°C 为宜。
2. 建立静脉通道,进行容量复苏。可输入加热后 ($38\sim 42^{\circ}\text{C}$) 的林格液或代血浆。
3. 纠正水电解质紊乱。
4. 应用抗生素预防感染,采取预防破伤风措施。
5. 注射吗啡或哌替啶镇痛。
6. 采用超声冲洗机,用淡水或生理盐水冲洗创面,然后用无菌敷料覆盖。
7. 填写伤票,后送。

【早期治疗】

1. 继续进行容量复苏,维持水电解质平衡,纠正酸碱平衡失调,计算所需要补充的碳酸氢钠用量。
2. 继续应用抗生素。
3. 胸部或四肢环形深度烧伤影响呼吸或肢体血液循环时应切开减压。对轻度烧伤伤员可留治,清创后创面用磺胺嘧啶银,包扎或暴露。三度烧伤创面可搽 $3\%\sim 5\%$ 碘酊。无菌敷料包扎创面。
4. 尽快后送专科治疗。

【备注】

1. 救治时注意尽早开展容量复苏。对意识清醒者,可少量多次口服加热的糖盐水,但要注意防止呕吐及误吸发生;对建立静脉通道有困难者,可行骨内输液。

2. 复苏方法可参考改良的 Parkland 公式,使尿量达到 30ml/小时,收缩压维持在 90mmHg 以上,脉压大于 20mmHg,心率在 100~120 次/分即可,必要时可以使用多巴胺维持血压。

3. 鉴别诊断中应注意动态检查胸腹部情况,排除胸腹部闭合性损伤。

弹烧复合伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 炮弹破片致右小腿软组织缺损,面积 3cm×5cm。
2. 肢体及躯干不同程度烧伤。
3. 合并海水浸泡受伤史。
4. 鼻腔或直肠温度 32℃;动脉血压 88/65mmHg,脉搏 88 次/分。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 多发伤。
2. 伤类 炸伤、烧伤、复合伤、浸泡性低温症。
3. 伤型 非贯通伤
4. 并发症 休克、浸泡性低温。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水。
2. 保持呼吸道通畅。
3. 脱去湿衣,保暖复温。
4. 对烧伤创面进行保护性包扎;加压包扎肢体炸伤出血处。
5. 迅速后送。

【紧急救治】

1. 采取复温措施,复温速率以每小时升高中心体温 3°C 为宜。
2. 容量复苏抗休克,纠正水、电解质和酸碱代谢紊乱。
3. 如肢体软组织伤口无大出血,可采用超声冲洗机,以淡水或生理盐水冲洗伤口后包扎。
4. 使用抗生素防止感染。
5. 肌内注射镇痛药,但要注意防止呼吸抑制。
6. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 继续进行容量复苏,防治休克。
2. 继续抗感染治疗,采取预防破伤风措施。
3. 对肢体软组织损伤实施清创,去除坏死组织及异物。
4. 胸部或四肢环形深度烧伤影响呼吸或肢体血液循环时应切开减压。对轻度烧伤伤员可留治,清创后创面用磺胺嘧啶银,包扎或暴露。三度烧伤创面可搽 $3\% \sim 5\%$ 碘酊。
5. 及时送专科治疗。

【备注】

1. 救治时应注意,如有明显肢体远端缺血表现,应力争 $4 \sim 6$ 小时内恢复血供。
2. 注意动态观察有无呼吸困难,排除爆炸冲击波造成的肺损伤。
3. 注意检查是否合并有血管神经损伤。
4. 肢体弹片伤彻底清创的标准:扩大伤口,切开深筋膜,切除失活组织,取出异物,引流和制动等。清创时肌组织颜色不能作为失活组织的判定标准,而应依据“3Cs”(切之不出血,触之软泥状,夹之不收缩)外科判定标准。

烧冲复合伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 有炮弹爆炸后受伤史。
2. 海水浸泡受伤史。
3. 四肢及背部有不同程度烧伤。
4. 呼吸急促,自觉胸闷,气急。
5. 听诊双肺呼吸音粗,右肺有散在湿啰音。
6. 动脉血压 93/65mmHg,脉搏 96 次/分,鼻腔或直肠温度 31℃。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上、下肢及背部。
2. 伤类 烧伤、冲击伤、复合伤、浸泡低温症。
3. 伤型 非贯通伤、皮肤及软组织伤。
4. 并发症 休克、浸泡性低温。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水。
2. 清理呼吸道,确保畅通,鼓励伤员咳痰。
3. 小心脱去湿衣,保暖复温。
4. 无菌敷料覆盖烧伤创面。
5. 立即用担架头高卧位后送,切不可搀扶伤员步行。

【紧急救治】

1. 吸加温湿化氧。
2. 采取综合复温措施,复温速率以每小时升高中心体温 3℃

为宜。

3. 开展容量复苏,输入液体为加热后的林格液或代血浆,防止输液过快或过量加重肺水肿。

4. 静脉给予抗生素,采取预防破伤风措施。

5. 采用超声冲洗机冲洗烧伤创面,减轻海水浸泡后续损伤效应。

6. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 吸湿化氧。

2. 继续液体复苏,要防止输液过快、过量加重肺水肿。

3. 根据血气分析结果,计算所需要补充的碳酸氢钠用量。

4. 继续抗感染治疗。

5. 输入高渗葡萄糖、甘露醇以减轻肺水肿;血压稳定后可用呋塞米(速尿)或依他尼酸(利尿酸)利尿。

6. 胸部或四肢环形深度烧伤影响呼吸或肢体血液循环时应切开减压。对轻度烧伤伤员可留治,清创后创面用磺胺嘧啶银,包扎或暴露。三度烧伤创面可搽 3%~5% 碘酊。

7. 如烧伤创面已感染,交换敷料后做暴露疗法或半暴露疗法。依据分泌物涂片和细菌检查结果,给予抗生素。

【备注】

1. 检伤分类应注意海水浸泡对复合伤存在明显的加重效应,可导致损伤等级提高 1~2 个等级,因此所有复合战伤合并海水浸泡 4 小时以上均应视为重度伤优先抢救。

2. 救治时效应注意尽早开展液体复苏,对建立静脉通道困难者,可行骨内输液。

3. 鉴别诊断中应注意动态检查胸腹部情况,排除胸腹部闭合性损伤。

肢体弹片伤合并海水浸泡

【临床特点】

1. 炮弹弹片击伤左下肢。左下肢膝关节处有 $5\text{cm} \times 6\text{cm}$ 伤口,肌肉断裂,骨破片散在分布伤口内,出血不止。
2. 伤后有海水浸泡史。
3. 四肢厥冷、表情淡漠。
4. 鼻腔或直肠温度 31°C 。
5. 动脉血压 $80/60\text{mmHg}$,脉搏 90 次/分。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 弹片伤、浸泡低温症。
3. 伤型 盲管伤,骨折。
4. 并发症 大出血、休克、浸泡性低温。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 无菌敷料加压包扎止血,无效时上止血带。
2. 伤肢绑扎于健肢固定,有条件时用夹板固定伤肢。
3. 口服或注射镇痛药。
4. 去除海水浸湿衣物,将伤员移至防风保暖处。
5. 后送。

【紧急救治】

1. 吸加温湿化氧。
2. 采取综合复温措施,复温速率以每小时升高中心体温 3°C 为宜。

3. 开展容量复苏,输入液体为加热后的林格液或代血浆。
4. 松解止血带,改为结扎止血。采用制式夹板制动伤肢。
5. 静脉给予抗生素,采取防止破伤风的措施。
6. 采用超声冲洗机冲洗伤口,减轻海水浸泡后续损伤效应。
7. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 实施手术清创。依据“3Cs”(切之不出血,触之软泥状,夹之不收缩)外科判定标准失活肌组织。
2. 手术探查伤口,彻底止血,有条件时做损伤血管修复或重建。
3. 清创时做骨外固定架治疗。
4. 尽早后送专科治疗。

【备注】

1. 检伤分类注意,大血管损伤伴失血性休克须紧急处置。
2. 救治时应注意,如有明显肢体远端缺血表现,应力争 4~6 小时内恢复血供,清创术应尽早开展,最好在出水后 6 小时内。

第四章

其他伤类

水下腹部冲击伤

【临床特点】

1. 落水后受到水下爆炸冲击波致伤史。
2. 腹痛,恶心、呕吐。
3. 全腹压痛、反跳痛、肌紧张。
4. 腹腔穿刺抽出浑浊液体。
5. X线检查有气腹征。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 冲击伤。
3. 伤型 空腔脏器穿孔。
4. 并发症 其他。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水。
2. 清理呼吸道,确保呼吸通畅。
3. 优先后送。

【紧急救治】

1. 吸氧。
2. 严格禁食、水,必要时胃肠减压。
3. 建立静脉通道,静脉给予抗生素。
4. 填写伤票。
5. 优先后送。

【早期治疗】

1. 传承上述治疗。
2. 开腹探查,修补胃肠穿孔。
3. 维持水电解质平衡。
4. 根据血气分析结果,纠正酸中毒。
5. 使用大剂量广谱抗生素抗感染。
6. 伤情平稳后及时后送。

【备注】

对于未穿孔的腹内损伤伤员,经非手术治疗症状迅速缓解时,仍应观察 1 周左右,同时应注意观察有无迟发性穿孔的征象。

海水淹溺

【临床特点】

1. 落水后吸入海水史。
2. 呼吸困难、发绀、口鼻有大量分泌物,咳血性泡沫痰。
3. 双肺湿性啰音。
4. 鼻腔或直肠温度 33°C 。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 肺部。

2. 伤类 淹溺、浸泡低温症。
3. 伤型 非贯通伤。
4. 并发症 窒息、心肺功能衰竭。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水。
2. 拉出下坠舌头,抬高下颌,及时清除呼吸道内分泌物。
3. 对呼吸停止者立即行口对口人工呼吸;若心脏停搏,应立即实施胸外心脏按压。

【紧急救治】

1. 吸出呼吸道内液体和分泌物,必要时行环甲膜或气管切开。
2. 轻度缺氧伤员须吸氧并观察 12~24 小时;重度缺氧及意识丧失者须做气管内插管,有条件时及时进行间歇正压通气(IP-PV)或呼气末正压通气(PEEP)等呼吸机模式治疗。
3. 静脉输入乳酸纳林格液,纠正电解质紊乱。
4. 对代谢性酸中毒伤员静脉输入碳酸氢钠 $1\sim 2\text{mmol/kg}$,适当过度通气。
5. 应用抗生素以防治感染。
6. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 吸入 $30\%\sim 50\%$ 乙醇湿化氧气;应用氨茶碱、血管扩张药(如山莨菪碱),必要时静脉推注毛花苷 C(毛花甙丙) 0.4mg ,有利于肺水肿的消退。
2. 静脉注射地塞米松 $40\sim 60\text{mg}$,每隔 6 小时重复 1 次或甲泼尼龙(甲基强的松龙) $40\sim 80\text{mg}$ 静脉注射,每隔 8 小时重复一次,呼吸一旦改善,立即停用。

3. 限制输液速度和输液量,每日补液量 1500ml。

4. 应用利尿药呋塞米(速尿)40~60mg/次,在使用利尿药时应密切观察血压及循环系统指标变化,警惕电解质紊乱、低血压或休克的发生。

5. 输入血浆白蛋白或代血浆提高血浆胶体渗透压,利于肺间质水肿的消退。但输入胶体溶液不可过量,以免加重心脏负担。

6. 维持水电解质平衡;纠正酸中毒;继续应用抗生素。

7. 及时后送专科治疗。

【备注】

检伤分类为紧急处置。该伤类为湿性淹溺,鉴别诊断中要注意排除是否合并有干性淹溺。干性淹溺的原因在于落水后应激性的引起气道痉挛,治疗原则主要是吸氧及解除气道痉挛。如合并干性淹溺,可增加相应治疗措施,吸入 0.5%异丙肾上腺素。

海水浸泡中度低体温

【临床特点】

1. 落水或海水浸泡史。
2. 鼻腔或直肠温度 $32\sim 30^{\circ}\text{C}$ 。
3. 神志模糊、瞳孔扩大、心律失常,呈木僵状态。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 略。
2. 伤类 浸泡低温症。
3. 伤型 低体温。
4. 并发症 昏迷、多脏器功能衰竭。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速、平稳打捞出水,搬至避风保暖处。搬运伤员应动作轻柔。
2. 伤员静卧,脱去湿衣,保暖复温。
3. 保持呼吸道通畅,可肌内注射中枢神经兴奋药,如尼可刹米、山梗菜碱等。
4. 迅速后送。

【紧急救治】

1. 采取体内复温措施,即吸入加温的氧气,输入温热($38\sim 42^{\circ}\text{C}$)复方乳酸钠葡萄糖液(乳酸林格液)或生理盐水,也可用加温的生理盐水进行直肠灌洗复温。复温速率以每小时升高中心体温 3°C 为宜;鼓励清醒伤员口服加热的糖盐水。
2. 意识清醒伤员可深呼吸,有利于改善组织缺氧。
3. 对代谢性酸中毒伤员静脉输入碳酸氢钠 $1\sim 2\text{mmol/kg}$ 。
4. 肌内注射抗生素预防肺部并发症。
5. 各种治疗操作应轻柔,以免诱发心室颤动。
6. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 维持呼吸、循环功能。
2. 维持水电解质以及酸碱平衡。
3. 全身应用抗感染药物,防治肺部感染。

【备注】

1. 鉴别诊断中应注意区分浸泡低温的程度:轻度低体温 $>32^{\circ}\text{C}$;重度低体温 $<30^{\circ}\text{C}$ 。中度低体温介于两者之间。特别注意重度低体温的救治。无并发症的浸泡性低温,经救治后,可直接归队。
2. 复温措施中,对于轻度低温,可以采用自然复温;对于中度

低温,可以在大血管走行部位用加热袋复温,特别应杜绝因单纯加热四肢而引起复温性休克;对于重度低温,除采用上述措施外,还要采用中心复温,包括输入温热液体、胃肠灌洗、腹膜灌洗等措施。

舰船舱室爆炸伤

【临床特点】

1. 舰船舱室受到高爆弹药打击,舱室破损着火,受伤舰员有烟雾吸入伤史。

2. 面部、颈部、四肢不同程度烧伤,鼻毛烧焦。
3. 耳痛、耳鸣、眩晕、头痛、外耳道流出血性液体。
4. 胸痛、胸闷,咳嗽、咳痰带血丝,伤员出现明显呼吸困难。
5. 听诊双肺散在湿啰音。
6. 动脉收缩压 100mmHg。
7. 右大腿软组织缺损,面积约 $3\text{cm} \times 8\text{cm}$, 出血不止。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 面部、颈部、上下肢,多发伤。
2. 伤类 破片伤、烧伤、冲击伤、复合伤、吸入性损伤。
3. 伤型 挫伤、撕裂伤、皮肤及软组织伤。
4. 并发症 窒息、休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 扑灭伤员体表衣物余火时切勿用塑料布、化纤织物覆盖伤员着火部位。

2. 保持呼吸道通畅。
3. 以无菌敷料保护性包扎创面。

4. 加压包扎肢体出血处。
5. 立即用担架头高卧位后送,切不可搀扶伤员步行。

【紧急救治】

1. 吸氧。如出现呼吸道阻塞症状时,立即行环甲膜切开或气管切开。
2. 建立静脉通道,进行容量复苏。要防止输液过快、过量加重肺水肿。
3. 应用抗生素,预防感染。
4. 一次静脉注射大剂量的地塞米松或甲泼尼龙。
5. 多次小剂量的硫酸吗啡(2.5~5.0mg)有较好的镇痛效果,胸部疼痛可用肋间神经封闭镇痛。
6. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 吸氧。出现进行性呼吸困难时,使用呼吸支持治疗。
2. 继续进行液体复苏,要防止输液过快、过量加重肺水肿。
3. 继续抗感染治疗,采取预防破伤风措施。
4. 输入高渗葡萄糖、甘露醇以减轻肺水肿;血压稳定后可用呋塞米(速尿)或依他尼酸(利尿酸)利尿。
5. 胸部或四肢环形深度烧伤影响呼吸或肢体血液循环时应切开减压。对轻度烧伤伤员可留治,清创后创面用磺胺嘧啶银,包扎或暴露。三度烧伤创面可搽3%~5%碘酊。
6. 对破片伤口进行清创,采用超声冲洗机冲洗清创后伤口。
7. 优先后送专科治疗。

【备注】

检伤分类为重伤,紧急处置,警惕舱室爆炸伤多种致伤因素的多重加重效应。对该类伤员,如条件允许,可行越级后送。

舰船冲击伤

【临床特点】

1. 水下爆炸冲击波致舰船乘员受伤史。
2. 腹痛、腹胀。
3. 腹部压痛、反跳痛、肌紧张。
4. 腹腔穿刺抽出血性液体。
5. 右侧大腿疼痛、肿胀、关节畸形,活动时伴骨擦感。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部、下肢。
2. 伤类 冲击伤、撞击伤。
3. 伤型 非贯通伤、皮肤及软组织伤、骨折。
4. 并发症 休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 固定伤肢。
2. 迅速后送。

【紧急救治】

1. 继续完善急救措施。
2. 禁食、禁水。
3. 建立静脉通道。
4. 注射抗生素。
5. 肌内注射吗啡镇痛。
6. 填写伤票,优先后送。

【早期治疗】

1. 剖腹探查,见空肠穿孔,修补并冲洗腹腔后关腹。
2. 伤肢制动或外固定。继续静脉补液。
3. 优先后送专科治疗。

【备注】

在鉴别诊断中,注意观察胸腹部情况,排除胸部可能合并的损伤及腹腔内的实质脏器损伤。

大面积烧伤(伴休克)

【临床特点】

1. 凝固汽油弹烧伤全身多处。
2. 血压低,桡动脉脉搏快,口渴明显。
3. 烧伤创面遍及全身,大部分创面腐皮脱落,基底苍白。烧伤总面积 58%,三度创面 26%,深二度创面 32%。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸(背)部、腹(腰)部及骨盆(会阴)、上肢、下肢。
2. 伤类 烧伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 三角巾或清洁的衣服、布单包扎或覆盖创面。
2. 口服或肌内注射镇痛药。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速输注平衡盐溶液、代血浆。
2. 肌内或静脉注射抗生素。皮下注射 0.5ml 破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
3. 填写伤票。
4. 紧急后送,有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 积极行抗休克、抗感染治疗。
2. 三度烧伤创面搽 3%~5%碘酊,环形焦痂切开减压。
3. 创面分泌物涂片和细菌培养检查。
4. 紧急后送专科医院或烧伤中心。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。在无条件或大批量伤员时,可分类为期待治疗。
2. 救治时应持续抗休克、抗感染治疗。
3. 推荐在伤情评估时使用“九分法”,输液量计算时使用“十分法”。
4. 本例伤情危重,有条件应快速或越级后送。

大面积烧伤

【临床特点】

1. 跌入火堆中烧伤。
2. 下腹部、臀部、双下肢等多处烧伤,总面积 48%,其中三度 6%,深度 22%,浅二度 20%。无呼吸困难及面部烧伤。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部及骨盆(会阴)、下肢。
2. 伤类 烧伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 纱布或三角巾包扎、覆盖创面。
2. 口服或肌肉注射镇痛药。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速输注平衡盐溶液、代血浆。
2. 留置尿管。
3. 肌肉或静脉注射抗生素。皮下注射 0.5ml 破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
4. 填写伤票。
5. 紧急后送,有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 抗休克、抗感染治疗。
2. 冲洗创面,三度烧伤创面搽 3%~5%碘酊,双下肢环形焦痂切开减压。
3. 紧急后送专科医院或烧伤中心。

【备注】

在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。推荐使用“十分法”计算输液量。

烧伤合并吸入性损伤

【临床特点】

1. 四肢及面颈部有不同程度烧伤,有烟雾吸入史。
2. 呼吸困难,胸闷。
3. 口唇发绀,听诊散在哮鸣音。
4. 动脉血压 95/68mmHg,脉搏 88 次/分。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 面部、颈部、上、下肢。
2. 伤类 烧伤。
3. 伤型 非贯通伤。
4. 并发症 休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 清除口腔鼻咽部的异物,保持呼吸道通畅;有窒息危险时可行环甲膜切开。
2. 保护性包扎烧伤创面。
3. 立即担架后送。

【紧急救治】

1. 吸湿化氧。如呼吸困难呈进行性加重立刻行气管内插管或行气管切开。
2. 开展容量复苏。
3. 注射抗生素,采取防止破伤风措施。
4. 给予吗啡、哌替啶等镇痛药,但要注意防止呼吸抑制。
5. 填写伤票,紧急担架后送。

【早期治疗】

1. 吸氧,如呼吸困难仍进行性加重,可行呼吸机支持治疗,如 PEEP 等。

2. 继续容量复苏,纠正代谢性酸中毒。

3. 胸部或四肢环形深度烧伤影响呼吸或肢体血液循环时应切开减压。对轻度烧伤伤员可留治,清创后创面用磺胺嘧啶银,包扎或暴露。三度烧伤创面可搽 3%~5% 碘酊。

4. 如烧伤创面已感染,交换敷料后做暴露疗法或半暴露疗法。依据分泌物涂片和细菌检查结果,给予抗生素。

【备注】

如果条件允许,可行越级后送。

减 压 病

【临床特点】

1. 潜艇毁损后乘员快速上浮受伤史。

2. 自觉有:头晕、眼花、恶心、呕吐、耳鸣、晕眩、言语障碍、视觉模糊、四肢麻木、协调困难、胸闷胸痛、失明。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 心肺、中枢神经系统。

2. 伤类 减压伤。

3. 伤型 其他。

4. 并发症 休克、抽搐。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 取平卧位迅速、平稳打捞出水。

2. 保持呼吸道通畅。

3. 去除潜水衣,足垫高 20~30cm,避免因气泡堵塞血管或脑部神经系统而发生危险。

4. 优先后送。

【紧急救治】

1. 吸入纯氧。

2. 填写伤票。

3. 优先后送,后送时注意取头低足高体位。

【早期治疗】

1. 继续加压给氧。

2. 尽快后送至有高压氧舱治疗措施的后方医院。

【备注】

检伤分类为重伤,紧急处置。鉴别诊断中应密切注意观察与减压病密切相关的脏器损伤,如减压性内耳损伤,减压性脊髓损伤,减压性胃肠穿孔,减压性肺脏损伤及减压性食管破裂,根据损伤脏器不同,做出相应的处理。

海蛇咬伤

【临床特点】

1. 海蛇咬伤病史,肢体皮肤有咬伤牙痕,伤口不痛、不痒、不出血,也无炎症反应。

2. 伤后 1 小时左右出现四肢瘫痪、肌腱发射消失、眼睑下垂、语言及吞咽困难、进行性呼吸困难。

3. 血压 88/60mmHg,脉搏 120 次/分。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 四肢。
2. 伤类 蛇咬伤。
3. 伤型 皮肤及软组织伤。
4. 并发症 休克,呼吸衰竭。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 迅速打捞出水。
2. 早期结扎伤口近心端,结扎处要每隔 15~20 分钟放松 1~2 分钟。
3. 取出残留毒牙,应用清水、肥皂水、冷盐水、1:1000 高锰酸钾溶液,反复冲洗伤口,扩大创口排出毒液。
4. 迅速后送。

【紧急救治】

1. 局部封闭:伤口周围皮下组织肌内注射 0.25%普鲁卡因、地塞米松 10~20mg。
2. 使用南通蛇药片,注射抗毒血清。在上述局部处理的同时,尽快使用解毒药,用药后 0.5 小时可解除结扎。
3. 尽早开展液体复苏,纠正休克。
4. 出现呼吸困难时,行环甲膜穿刺或气管插管。
5. 填写伤票。
6. 迅速后送。

【早期治疗】

1. 继续液体复苏,维持循环。
2. 继续呼吸支持治疗。
3. 尽早后送。

【备注】

检伤分类为紧急处置。

海洋腔肠动物伤

【临床特点】

1. 海洋腔肠动物蜇伤病史。
2. 被蜇处几小时后,出现斑、丘疹和荨麻疹,伴有忧虑、恶心、头痛、肌肉痉挛、腹泻、腹痛、畏寒发热、支气管痉挛。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 动物蜇伤。
3. 伤型 皮肤及软组织伤。
4. 并发症 无。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 打捞出水。
2. 去除伤口内腔肠动物的触手,忌用淡水和冷水擦洗受伤皮肤,刺激刺细胞释放毒素。
3. 后送。

【紧急救治】

1. 用清水、肥皂水、冷盐水、1:1000 高锰酸钾溶液,反复冲洗伤口,破坏毒素,减少吸收。
2. 将受伤部位浸泡在 43~46℃ 的热水中,使不耐热的毒素失活。
3. 填写伤票。

4. 治疗后可早期归队,无须后送。

【备注】

腔肠动物致伤一般无须后送,但应警惕出现呼吸循环障碍时,要采取相应的救治措施,并及时后送。

中度眼激光武器伤

【临床特点】

1. 受到激光束的照射。
2. 失明。
3. 角膜和眼底有明显的炎症反应。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 面部伤。
2. 伤类 激光损伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 无。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 避光:包扎双眼或戴特殊防护眼镜。
2. 优先后送伤员离开战(现)场。

【紧急救治】

1. 避免强光刺激,包扎双眼或戴防护眼镜。
2. 使用眼部抗炎症和保护角膜的药物。
3. 优先后送到早期治疗机构。

【早期治疗】

1. 立即进行角膜、视力等眼部检查。
2. 散瞳,避光休息。
3. 应用维生素、能量合剂、激素类药物、血管扩张药、碘剂等,积极控制炎性反应,促进出血、渗出的吸收。
4. 送后方医院进行专科治疗。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。眼伤伤员可按重伤员处置。
2. 为了对激光及时采取防护措施,在野战条件下可以施放水蒸气以吸收激光,特别是吸收二氧化碳激光。人员可用特殊的防护眼镜,以便使到达视网膜的光减弱到致伤的水平以下。
3. 稍晚期治疗中,应用一些促进瘢痕吸收的药物,如激素等。

中度微波武器损伤

【临床特点】

1. 有受强微波波束能量作用的病史。
2. 周身不适、头痛、眩晕、失眠、脉率波动、血压不稳定;体力劳动时呼吸有困难现象。
3. 判断定向能力和学习记忆功能下降。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。
2. 伤类 微波损伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 无。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

尽快脱离强微波束作用环境。

【紧急救治】

1. 脱离强微波作用环境。
2. 观察全身情况。
3. 优先后送到早期治疗机构。

【早期治疗】

1. 控制环境温度。
2. 对症支持疗法。
3. 送后方医院。

【备注】

微波对人体的致伤作用有两个方面:热效应和非热效应。当高能微波照射达到一定剂量时,脑、心、肝、肾等重要生命器官均可受损,神经系统的功能障碍和损伤最为突出,出现早而重。但尚无特效治疗方法。

第五章

核化生武器伤

重度骨髓型放射病

【临床特点】

1. 遭受核辐射攻击。
2. 出现明显神经系统和消化道症状:疲乏、头晕、失眠、食欲减退、恶心等。
3. 伤后 1 小时内发生反复呕吐腹泻,血象急剧下降,高热、柏油便、频繁呕吐腹泻。
4. 发生间质性肺炎。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。
2. 伤类 电离辐射伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 间质性肺炎、休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救和紧急救治】

1. 尽快离开放射污染区。
2. 对服装和体表暴露部位进行局部除沾染。
3. 口服抗放射病药物 523、408。

4. 紧急后送早期治疗机构。

【早期治疗】

1. 在分类哨进行放射性沾染检查,采血测定白细胞和染色体畸变率。

2. 送洗消组进行洗消,清除放射沾染。

3. 口服和注射抗放射病药物 523、408。

4. 污染后 4 小时内及时催吐和洗胃,服用吸附药和缓泻药以加速放射性核素排泄。

5. 抗休克,维持水电解质平衡;采取抗感染、抗出血措施,减轻造血损伤。

6. 伤情平稳后,送专科治疗。

【备注】

1. 救治过程要在严格遵守沾染区防护规则、保证自身和伤员的安全的条件下实施。

2. 对伤情严重的伤员先救治后洗消。

肠型放射病

【临床特点】

1. 遭受核辐射攻击。

2. 剧烈而频繁的呕吐,以至呕出胆汁或干呕,反复腹泻。

3. 血水便,有严重水盐代谢障碍、毒血症等症状。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。

2. 伤类 电离辐射伤。

3. 伤型 其他。

4. 并发症 休克、酸中毒。

5. 伤势 重度。

【战场急救及紧急救治】

1. 尽快离开放射污染区。

2. 对服装和体表暴露部位进行局部除污染。

3. 口服抗放药——抗放射病药物 523、408。

4. 立即后送早期治疗机构。

【早期治疗】

1. 在分类哨进行放射性污染检查,采血测定白细胞和染色体畸变率。

2. 送洗消组进行洗消,清除放射污染。

3. 口服和注射抗放药——抗放射病药物 523、408。

4. 污染后 4 小时内及时催吐和洗胃,服用吸附药和缓泻药以加速放射性核素排泄。

5. 抗休克,维持水电解质平衡;采取抗感染、抗出血措施,减轻造血损伤。

6. 紧急后送专科治疗。

【备注】

1. 救治过程要在严格遵守污染区防护规则、保证自身和伤员的安全的条件下实施。

2. 对呼吸道严重阻塞、清除异物无效的伤员,可行气管造口术。

3. 注意伤后“3.5 天效应”(死亡时间多发生在 3.5 天前后),密切观察该时间段伤员的病情变化。

脑型放射病

【临床特点】

1. 遭受核辐射攻击。
2. 最初出现呕吐、稀便,很快可发生共济失调、眼球震颤、肌张力增强和肢体震颤等症状。
3. 到极期出现抽搐,伴有共济失调和锥体外系症状。频繁抽搐后陷于衰竭,最后意识丧失、体温降低、反射消失、昏迷。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。
2. 伤类 电离辐射伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 抽搐、休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救及紧急救治】

1. 尽快离开放射污染区。
2. 对服装和体表暴露部位进行局部除污染。
3. 口服抗放射病药物 523、408。
4. 后送早期治疗机构。

【早期治疗】

1. 在分类哨进行放射性污染检查,采血测定白细胞和染色体畸变率。
2. 送洗消组进行洗消,清除放射污染。
3. 口服和注射抗放射病药物 523、408。
4. 污染后 4 小时内及时催吐和洗胃,服用吸附药和缓泻药以

加速放射性核素排泄。

5. 止吐、镇静,采取抗感染、抗出血措施,保护造血功能,抗休克,维持水电解质平衡,对症治疗。

6. 有条件时,送后方医院。

【备注】

1. 救治过程要在严格遵守沾染区防护规则、保证自身和伤员的安全的条件下实施。

2. 目前医疗水平尚不能对之进行有效救治,应归为期待治疗。

中度神经性毒剂中毒

【临床特点】

1. 敌人有施放化学武器的征象,同时出现大批同类中毒人员。

2. 病程发展快,很快出现视物模糊、鼻溢、呼吸困难逐渐加重,胸紧迫感、气促,伴有喘鸣,呕吐、腹痛、腹泻、出大汗,头痛、震颤、嗜睡、注意力不集中、反应迟钝。

3. 瞳孔缩小、全身肌颤、腱反射亢进和行动不稳。

4. 溴化百里酚蓝纸片法测定显示全血胆碱酯酶活力下降到正常值 20%~60%。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。

2. 伤类 毒剂伤。

3. 伤型 其他。

4. 并发症 无。

5. 伤势 中度。

【战场急救及紧急救治】

1. 保持呼吸道通畅。尽快撤离染毒区。
2. 防止继续中毒:给伤员穿戴防护器材,用洗消剂或清水充分洗消毒剂污染部位。
3. 立即肌内注射神经性毒剂急救针 1 支。无法注射时,可用阿托品 3~5mg 口腔滴入。
4. 优先后送到早期治疗机构。
5. 根据情况进行局部或全身洗消处理:及时用粉剂消毒剂进行消毒,清除皮肤染毒;用大量清水冲洗漱口,清除眼、鼻和口腔黏膜染毒;用粉剂消毒剂消毒或用水洗净,清除被服、装具染毒,或剪去装具的染毒部分。
6. 肌内注射阿托品 2~4mg 或苯那辛 1~2mg 或东莨菪碱 0.5~1mg,30min 后毒蕈碱样症状未消失,可酌情重复给药。氯解磷定 1g 肌内注射,必要时间隔 1~2 小时重复一次;或双复磷/双磷定 0.25~0.5mg 肌内注射,间隔 2~3 小时可酌情重复一次。

【早期治疗】

1. 继续抗毒治疗,根据中毒症状和血液胆碱酯酶活力测定结果注射阿托品和氯解磷定。
2. 液态维埃克斯或胶粘梭曼染毒时,对暴露的皮肤和黏膜彻底洗消。染毒的被服、装具应及时消毒或更换。
3. 适当补液,保持水、电解质和酸碱平衡,防止肺部感染。

【备注】

1. 战场上神经性毒剂中毒人员的现场抢救必须快速、及时、准确,先重后轻。除卫生人员积极抢救外,主要靠自救互救。
2. 治疗持续到症状消失和胆碱酯酶活力基本恢复正常。

重度芥子气中毒

【临床特点】

1. 有芥子气(HD)接触史。

2. 皮肤最初出现红斑、灼热、发痒,伴轻度水肿,对触压敏感,无疼痛,瘙痒强烈;随后出许多分散的小水疱,并逐渐融合呈大水疱。伤员心跳加快、心音亢进、血压升高,伴有恶心、呕吐,继之有烦躁不安、情绪低落、抑郁淡漠、反应迟钝。

3. 皮肤红斑与周围健康组织界限明显,红斑处或其周围出现水疱,边缘充血,疱液清亮透明,呈琥珀黄色,易抽吸引流。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。

2. 伤类 毒剂伤。

3. 伤型 其他。

4. 并发症 心律失常。

5. 伤势 重度。

【战场急救及紧急救治】

1. 及时使用防毒面具和皮肤防护器材。

2. 尽快撤离染毒区。尽快进行局部全身洗消。

3. 迅速用 20%一氯胺乙醇溶液或水溶液、5%二氯胺酒精溶液、1:10 三合二悬浮液等对污染部位进行洗消。

4. 及时消毒或剪去染毒部位服装,最好更换染毒服装。

5. 紧急后送。

【早期治疗】

1. 染毒部位应彻底洗消,更换服装。

2. 以每分钟 5ml 的速度静脉注射 25% $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 50ml。
3. 使用激素、抗休克、抗感染、恢复造血功能、对症处理等治疗。
4. 抗心律失常治疗。
5. 皮肤红斑、水疱和溃疡按烧伤创面治疗原则处置。

【备注】

1. 军事行动时,尽量避免在杂草或树丛中行动和在染毒空气易滞留的低洼地、堑壕、山谷等处停留。
2. 芥子气中毒应当与路易剂损伤相鉴别,路易剂中毒者水疱液、早期呕吐物及尿中均可检出砷。

重度氢氰酸中毒

【临床特点】

1. 有氢氰酸(AC)和氯化氰(CK)等全身中毒性毒剂接触史。
2. 闻有苦杏仁味,口内有金属味,舌尖发麻;眼刺痛、流泪、流涎,喉部烧灼感,胸闷,呼吸深快;心跳加速,头痛,眩晕,耳鸣,恶心,呕吐,无力,不安。随后很快出现胸部紧迫感,呼吸困难呈喘息状,心前区疼痛,恶心呕吐。之后意识丧失,出现阵发性、强直性痉挛,角弓反张,牙关紧闭。最后出现全身肌肉松弛,反射消失,大小便失禁。
3. 发病急骤,呼吸由兴奋(加深加快)迅速转变为抑制(呼吸浅慢、不规则),皮肤黏膜呈鲜红色,很快发生惊厥、昏迷。
4. 实验室检查可以发现静脉血氧含量、血糖、乳酸明显增加;血氰含量、尿及唾液硫氰酸盐含量均显著升高。心电图见心律失常和传导阻滞。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。
2. 伤类 毒剂伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 惊厥、昏迷。
5. 伤势 重度。

【战场急救及紧急救治】

1. 迅速戴防毒面具,离开毒区。
2. 保持呼吸道通畅。呼吸微弱或停止时,立即做人工呼吸。
3. 吸入亚硝酸异酯,一次 1 支 0.2ml。一次吸 30 秒,每 2 分钟 1 次,连续吸 5~6 支(在染毒区内捏破安瓿,迅即投入面罩内吸入)。
4. 立即肌内注射抗氰急救针 1 支,或迅速将亚硝酸异戊酯安瓿 1~2 支捏破放入面具内,仰卧位或置鼻前吸入 30 秒。数分钟后症状仍未缓解应再吸 1 支,必要时可连续吸 6~8 支,直至惊厥停止。
5. 待惊厥、呼吸困难等症状缓解后再及时后送。

【早期治疗】

1. 经抢救症状尚未缓解者,在注射抗氰急救针的同时,静脉注射 25% 硫代硫酸钠 30~50ml(每分钟 5ml)。
2. 抗心律失常治疗。
3. 镇静解痉,吸氧,支持治疗,注意维持呼吸循环功能。

【备注】

1. 对进入染毒区的抢救人员提前服用抗氰预防药物。
2. 后期专科治疗的重点在于治疗重症惊厥的晚期并发症和后遗症。

光气(双光气)中毒

【临床特点】

1. 有光气(CG)、双光气(DP)等室息性毒剂接触史。
2. 最初有眼和呼吸刺激症状:眼痛、异物感、流泪、咳嗽、流涕、胸闷、气促等;口内有令人厌恶的味道;头痛、乏力。随后刺激反应消失,自觉症状好转。5 小时后出现呼吸困难加重、咳嗽、烦躁不安、口鼻出现淡红色泡沫状液体。
3. 肺部有干、湿性啰音;体温升高,血压正常或稍高,血液浓缩,皮肤黏膜发绀。
4. 白细胞总数和中性粒细胞比例明显增高;X 线胸片显示肺有异常改变。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。
2. 伤类 毒剂伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 肺水肿。
5. 伤势 中度。

【战场急救及紧急救治】

1. 立即戴上防毒面具,迅速撤离染毒区。
2. 尽量减少活动,保持安静、保暖。
3. 到洗消处后脱去面具或口罩和沾染毒剂的衣物,进行淋浴冲洗。
4. 保持呼吸道通畅,间隙给氧。
5. 使用激素和碱性合剂(4%碳酸氢钠 20ml、氨茶碱 0.25g、地塞米松 5mg、1%普路卡因 2ml)雾化吸入 10~15 分钟。

6. 优先送后方医院。

【早期治疗】

1. 保持安静、防止躁动以减少耗氧量；口服地西洋片镇静，给予维生素 C。

2. 保持呼吸道通畅，大量给氧；吸入碱性合剂，吸入消泡剂（二甲基硅油）。

3. 限制液体入量，适当使用强心药和利尿药；口服泼尼松 5～10mg 或地塞米松 0.75～1.5mg，每日 3 次。

4. 控制感染和防止呼吸循环衰竭，抗休克。

【备注】

1. 光气对上呼吸道只有轻微刺激作用，主要损伤下呼吸道。

2. 中毒较轻或经治疗，伤员可逐渐恢复。但数周内仍有头晕、无力、食欲缺乏等，易并发肺部感染。

毕兹(BZ)中毒

【临床特点】

1. 有失能性毒剂毕兹(BZ)接触史。

2. 经一定潜伏期后，出现头晕、眩晕、不服从命令，胡言乱语、行为反常、言语不清、步态蹒跚等中枢失能症状；同时出现口干、静止时心跳加快、体温升高、颜面潮红、视物模糊、瞳孔散大等。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。

2. 伤类 毒剂伤。

3. 伤型 其他。

4. 并发症 无。

5. 伤势 中度。

【战场急救及紧急救治】

1. 立即戴上防毒面具,迅速撤离染毒区。
2. 保护呼吸道,避免皮肤接触。
3. 用清水或肥皂水洗净皮肤上烟尘,漱口冲洗鼻咽部。
4. 优先后送。

【早期治疗】

1. 服用解毕灵片,也可肌内注射解毕灵注射液 10~15mg 或 7911 注射液 1~2ml。如中毒症状未完全缓解,可在 1~2 小时重复注射半量。
2. 当出现心率减慢、多汗等症状时应停药。
3. 炎热夏季应行物理降温,加强对伤员的管理,预防中暑。
4. 对症治疗尿潴留。

【备注】

毕兹中毒应与神经性毒剂严格区分,因为毕兹的对抗药——毒扁豆碱(依色林)等的作用类似神经性毒剂,有一定毒性,误用后则加重神经性毒剂中毒。

刺激剂中毒

【临床特点】

1. 有西埃斯(CS)、苯氯乙酮(CN)、亚当剂(DM)等刺激剂接触史。
2. 发作快,出现流泪、喷嚏等眼和上呼吸道局部刺激症状,离开毒区后症状很快消失。
3. 主观症状重,客观检查发现少。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 其他。
2. 伤类 毒剂伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 无。
5. 伤势 中度。

【战场急救及紧急救治】

1. 迅速戴防毒面具或简易防护器材。
2. 不要因已有刺激症状误认为面具失效便脱掉面具。
3. 呕吐物和分泌物较多时暂时闭眼、屏气,迅速脱下面罩、擦净,再戴上。
4. 保护呼吸道和眼。
5. 毒剂落入眼内,用大量清水冲洗,切勿用手揉眼。
6. 有上呼吸道刺激症状时,可吸入抗烟剂。皮肤染毒先将毒剂擦去,再用清水或肥皂水冲洗。

【早期治疗】

皮肤和呼吸道严重损伤者,按不同情况对症处置。

【备注】

1. 离开毒区后症状逐渐减轻。
2. 主诉强烈,客观发现少,一般不造成持久性伤害。